Tianyuan Waterproof

Documentación técnica en español

Traducción de referencia preparada con herramientas de traducción asistida. Verifique los datos técnicos con el original en inglés y la ficha técnica del producto ofrecido. El documento original completo se incluye en el apéndice.

Página de referencia original 1

TIANYUAN IMPERMEABLE

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

TY-SA-TDS-01 | Rev. 01 | Jul 2026 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA MODIFICADA CON POLÍMERO AUTOADHERENTE

Lámina de aplicación en frío para sistemas de impermeabilización ocultos

RESUMEN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

La Membrana Impermeabilizante Bituminosa Modificada con Polímero Autoadhesiva Tianyuan es una lámina producida en fábrica que incorpora un compuesto impermeabilizante bituminoso modificado con polímero y una capa autoadhesiva sensible a la presión protegida por un forro liberable removible. La membrana está destinada para impermeabilización oculta y aplicación en frío sin el uso rutinario de llama abierta.

Aplicaciones típicas

● Techos, sótanos y cimientos ● Túneles, metros y estructuras de servicios ● Podios, muros de contención y áreas húmedas ● Sustratos de metal y madera donde esté aprobado técnicamente Imágenes del producto extraídas del material del catálogo suministrado por Tianyuan.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Configuración de parámetros disponibles

Familia de productos N: no reforzado / PY: reforzado con poliéster

Película PE en la superficie superior / película PET / papel de aluminio / arena fina / opción autoadherente de doble cara

Superficie inferior asfalto modificado con polímero autoadhesivo con liner desmoldante

Espesor nominal N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm

Ancho estándar 1,000 mm

Área típica del rollo 10, 15, 20 o 30 m², sujeto al espesor y a la configuración

Aplicación Aplicado en frío; imprimación y accesorios según el sustrato y el método de trabajo aprobado.

Norma de referencia GB 23441-2009, vigente en la fecha de emisión del documento

ESTADO DEL DOCUMENTO

Las tablas de configuración y rendimiento en este TDS están normalizadas a partir del catálogo suministrado por Tianyuan. Confirme el código de producto final, la categoría declarada y los valores de prueba con el último informe de prueba de fábrica firmado antes de la emisión externa.

Página de referencia original 2

TIANYUAN IMPERMEABLE

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

TY-SA-TDS-01 | Estructura del producto y selección GUÍA DE ESTRUCTURA Y SELECCIÓN DE PRODUCTO

Información genérica del sistema para configuraciones de membrana autoadhesiva N y PY

ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA

ESPESOR 1.2-4.0 mm

Dependiente de la configuración

FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA

a -30°C

Dependiente del grado y la superficie

ESTANQUEIDAD 0.2-0.3 MPa

120 min, sin filtraciones

APLICACIÓN Aplicación en frío

No hay llama abierta rutinaria

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Factor de selección Tipo N Tipo PY Nota técnica

Refuerzo Lámina flexible no reforzada Lámina reforzada con poliéster Seleccione según

movimiento, manejo y diseño del proyecto.

Espesor típico 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 2.0 / 3.0 / 4.0 mm El espesor final debe coincidir con el sistema de impermeabilización aprobado.

Opciones de superficie: PE / PET / PE autoadhesivo de doble cara / arena fina / autoadhesivo de doble cara

El código de superficie afecta la secuencia de unión y la compatibilidad de la capa superior.

Uso típico Detalles complejos y trabajos totalmente adheridos y ocultos

Membrana de campo robusta y mayor demanda de tensión

El diseño del proyecto y la condición del sustrato tienen precedencia. CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO

● Instalación en frío sin uso rutinario de soplete ● La adhesión en toda la superficie ayuda a limitar la migración lateral del agua ● La capa adhesiva flexible acomoda movimientos menores del sustrato

● Aplicación controlada por el papel liberador y manejo limpio ● Compatible con impermeabilización oculta horizontal y vertical ● Múltiples configuraciones de superficie y refuerzo

NOTA DE SELECCIÓN

Esta Ficha Técnica no reemplaza el diseño del sistema del proyecto. Confirme la compatibilidad del sustrato, la exposición, el drenaje, la capa de protección, las juntas de movimiento, el imprimante y los accesorios antes de especificar la membrana.

Página de referencia original 3

TIANYUAN IMPERMEABLE

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

TY-SA-TDS-01 | Datos técnicos del Tipo N RENDIMIENTO TÉCNICO - TIPO N NO REFORZADO

Valores de referencia típicos basados en el catálogo suministrado y la clasificación GB 23441-2009

CLASIFICACIÓN

Material base Superficie superior Grado Espesor Ancho Área típica del rollo

N PE I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

N PET I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

N D Selección de proyecto 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad PE-I PE-II PET-I PET-I PET-II D

Fuerza de tracción, N/50mm, ≥ 150 200 150 200 -

Elongación a la fuerza máxima, %, ≥

200 200 30 30 -

Elongación por fractura asfáltica, %, ≥

250 250 150 150 450

Comportamiento de estiramiento Sin separación del recubrimiento y la película antes de la membrana

fractura

No hay separación de recubrimiento y película antes de la membrana

fractura

No hay separación de recubrimiento y película antes de la membrana

fractura

No hay separación de recubrimiento y película antes de la membrana

fractura

-

Resistencia al desgarre por clavo, N, ≥ 60 110 30 40 -

Resistencia al calor 70°C, deslizamiento ≤2 mm 70°C, deslizamiento ≤2 mm 70°C, deslizamiento ≤2 mm 70°C, deslizamiento ≤2 mm 70°C, deslizamiento ≤2 mm

Flexibilidad a baja temperatura

-20°C, sin grieta -30°C, sin grieta -20°C, sin grieta -30°C, sin grieta -20°C, sin grieta

Estanqueidad 0.2 MPa / 120 min, no

Fuga

0.2 MPa / 120 min, no

Fuga

0.2 MPa / 120 min, no

Fuga

0.2 MPa / 120 min, no

Fuga

0.2 MPa / 120 min, no

Fuga

Resistencia al pelado, membrana a membrana, N/mm, ≥

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Resistencia al pelado, membrana a aluminio, N/mm, ≥

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Estanqueidad de clavo

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

Impermeabilidad al aceite, láminas, ≤

2 2 2 2 2

Tiempo de retención / viscosidad, min, ≥

20 20 20 20 20

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO Y ESTABILIDAD

Requisito típico de la propiedad

Retención de fuerza a tracción, %, ≥ 80

Elongación después del envejecimiento, % PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400

Flexibilidad a bajas temperaturas tras envejecimiento Grado I: -18°C; Grado II: -28°C; D: -18°C; sin agrietamiento

Resistencia al pelado sobre aluminio después del envejecimiento, N/mm, ≥ 1.5

Apariencia después de la prueba de estabilidad térmica No hay abultamientos, pliegues, deslizamientos ni flujo

Tasa de cambio dimensional, %, ≤ 2.0

ESTADO DE DATOS

Los valores anteriores reproducen y normalizan los datos técnicos del catálogo suministrado de Tianyuan. Confirme el grado de producto declarado, el método de prueba, el código de superficie y el valor final contra el último informe de prueba tipo de fábrica y el Certificado de Análisis de lote antes de emitir este TDS externamente.

Página de referencia original 4

TIANYUAN IMPERMEABLE

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

TY-SA-TDS-01 | Datos técnicos del Tipo PY RENDIMIENTO TÉCNICO - TIPO PY REFORZADO CON POLIÉSTER

Valores de referencia típicos basados en el catálogo suministrado y la clasificación GB 23441-2009

CLASIFICACIÓN

Material base Superficie superior Grado Espesor Ancho Área típica del rollo

PY PE / S / D I 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

PY PE / S / D I / II 3.0 / 4.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad Grado I Grado II

Contenido soluble, g/m², ≥ 2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900

Fuerza de tracción, N/50mm, ≥ 2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450 3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800

Alargamiento a la fuerza máxima, %, ≥ 30 40

Resistencia al calor 70°C, sin deslizamiento, flujo o goteo 70°C, sin deslizamiento, flujo o goteo

Flexibilidad a baja temperatura -20°C, sin grietas -30°C, sin grietas

Estanqueidad 0.3 MPa / 120 min, sin fugas 0.3 MPa / 120 min, sin fugas

Resistencia al peeling, membrana a membrana, N/mm, ≥ 1.0 1.0

Resistencia al despegamento, de membrana a aluminio, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Estanquidad del vástago del clavo Pasó Pasó

Impermeabilidad al aceite, láminas, ≤ 2 2

Tiempo de retención / viscosidad, min, ≥ 15 15

Elongación después del envejecimiento térmico, %, ≥ 30 40

Flexibilidad a baja temperatura después del envejecimiento -18°C, sin grietas -28°C, sin grietas

Resistencia al desprendimiento después del envejecimiento, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Estabilidad dimensional, %, ≤ 1.5 1.0

Resistencia al desprendimiento del asfalto autoadherido, N/mm, ≥ 1.5 1.5 EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y NOTAS DE INSTALACIÓN

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO ● Rollos envueltos y etiquetados individualmente. ● Almacenar verticalmente en un área seca, ventilada y sombreada. ● Proteger el forro protector de la luz solar, el calor y la contaminación. ● No apilar ni transportar de manera que se deformen los rollos.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN ● Usar sobre sustratos limpios, secos, estables y compatibles. ● Puede ser necesario un imprimante según la porosidad del sustrato y el método de proyecto. ● No aplicar durante lluvia, nieve, agua estancada o viento fuerte. ● Este producto está destinado a uso oculto a menos que el acabado y diseño seleccionado expresamente

permitan la exposición.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO

Este documento se prepara a partir de los datos del catálogo Tianyuan proporcionados y de los principios de instalación disponibles públicamente. La idoneidad del producto, el rendimiento declarado, el diseño del sistema y el cumplimiento deben verificarse para cada proyecto. La última FDS firmada de fábrica, el informe de prueba, el método de trabajo y las normativas locales tienen prioridad.

SELF-ADHERING POLYMER MODIFIED BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

Cold-applied sheet for concealed waterproofing systems

PRODUCT OVERVIEW

DESCRIPTION

Tianyuan Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Waterproofing Membrane is a factory-produced sheet incorporating a polymer-modified bituminous waterproofing compound and a pressure-sensitive self-adhesive layer protected by a removable release liner. The membrane is intended for concealed waterproofing and cold application without routine use of an open flame.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and utility structures
- Podiums, retaining walls and wet areas
- Metal and timber substrates where technically approved



Product images extracted from supplied Tianyuan catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available configuration
Product family	N: non-reinforced / PY: polyester reinforced
Top surface	PE film / PET film / aluminum foil / fine sand / double-sided self-adhered option
Lower surface	Self-adhering polymer-modified bitumen with release liner
Nominal thickness	N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm
Standard width	1,000 mm
Typical roll area	10, 15, 20 or 30 m², subject to thickness and configuration
Application	Cold applied; primer and accessories according to substrate and approved method statement
Reference standard	GB 23441-2009, current at the document issue date

DOCUMENT STATUS

The configuration and performance tables in this TDS are normalized from the supplied Tianyuan catalog. Confirm the final product code, declared grade and test values against the latest signed factory test report before external issue.

PRODUCT STRUCTURE AND SELECTION GUIDE

Generic system information for N and PY self-adhering membrane configurations

MEMBRANE STRUCTURE

SELF-ADHERED MEMBRANE STRUCTURE

Protective surface	PE / PET film, aluminum foil or fine sand
Carrier / reinforcement	High-strength film or polyester reinforcement
Waterproofing compound	Polymer-modified bitumen compound
Pressure-sensitive adhesi	Self-adhering modified bitumen layer
Release liner	Silicone-coated release film or paper

THICKNESS	LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY	WATERTIGHTNESS	APPLICATION
1.2-4.0 mm	**to -30°C**	**0.2-0.3 MPa**	**Cold-applied**
Configuration dependent	Grade and surface dependent	120 min, no leakage	No routine open flame

PRODUCT SELECTION GUIDE

Selection factor	Type N	Type PY	Technical note
Reinforcement	Non-reinforced flexible sheet	Polyester-reinforced sheet	Select according to movement, handling and project design.
Typical thickness	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 3.0 / 4.0 mm	Final thickness must match the approved waterproofing system.
Surface options	PE / PET / double-sided self-adhered	PE / fine sand / double-sided self-adhered	Surface code affects bonding sequence and overlayer compatibility.
Typical use	Complex details and concealed fully bonded work	Robust field membrane and higher tensile demand	Project design and substrate condition take precedence.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Cold-applied installation without routine torching
- Full-surface bonding helps limit lateral water migration
- Flexible adhesive layer accommodates minor substrate movement
- Release-liner controlled application and clean handling
- Compatible with horizontal and vertical concealed waterproofing
- Multiple surface and reinforcement configurations

SELECTION NOTE

This TDS does not replace project system design. Confirm substrate, exposure, drainage, protection layer, movement joints, primer and accessory compatibility before specifying the membrane.

TECHNICAL PERFORMANCE - NON-REINFORCED TYPE N

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
N	PE	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	PET	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	D	Project selection	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	PE-I	PE-II	PET-I	PET-II	D
Tensile force, N/50 mm, ≥	150	200	150	200	-
Elongation at maximum force, %, ≥	200	200	30	30	-
Asphalt fracture elongation, %, ≥	250	250	150	150	450
Stretch behavior	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	-
Nail tear strength, N, ≥	60	110	30	40	-
Heat resistance	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack
Watertightness	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2	2	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	20	20	20	20	20

THERMAL AGEING AND STABILITY

Property	Typical requirement
Tensile force retention, %, ≥	80
Elongation after ageing, %	PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400
Low-temperature flexibility after ageing	Grade I: -18°C; Grade II: -28°C; D: -18°C; no crack
Peel strength to aluminum after ageing, N/mm, ≥	1.5
Appearance after thermal stability test	No bulging, folding, sliding or flow
Dimensional change rate, %, ≤	2.0

DATA STATUS

The values above reproduce and normalize the technical data in the supplied Tianyuan catalog. Confirm the declared product grade, test method, surface code and final value against the latest factory type-test report and batch Certificate of Analysis before issuing this TDS externally.

TECHNICAL PERFORMANCE - POLYESTER REINFORCED TYPE PY

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
PY	PE / S / D	I	2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
PY	PE / S / D	I / II	3.0 / 4.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	Grade I	Grade II
Soluble content, g/m², ≥	2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900	3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900
Tensile force, N/50 mm, ≥	2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450	3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800
Elongation at maximum force, %, ≥	30	40
Heat resistance	70°C, no sliding, flowing or dripping	70°C, no sliding, flowing or dripping
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack
Watertightness	0.3 MPa / 120 min, no leakage	0.3 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	15	15
Elongation after thermal ageing, %, ≥	30	40
Low-temperature flexibility after ageing	-18°C, no crack	-28°C, no crack
Peel strength after ageing, N/mm, ≥	1.5	1.5
Dimensional stability, %, ≤	1.5	1.0
Self-adhered bitumen peel strength, N/mm, ≥	1.5	1.5

PACKAGING, STORAGE AND INSTALLATION NOTES

PACKAGING AND STORAGE

- Rolls individually wrapped and labeled.
- Store upright in a dry, ventilated, shaded area.
- Protect the release liner from sunlight, heat and contamination.
- Do not stack or transport in a manner that deforms the rolls.

APPLICATION LIMITATIONS

- Use on clean, dry, stable and compatible substrates.
- Primer may be required according to substrate porosity and project method statement.
- Do not apply during rain, snow, standing water or strong wind.
- This product is intended for concealed use unless the selected finish and design expressly permit exposure.

TECHNICAL DISCLAIMER

This document is prepared from the supplied Tianyuan catalog data and publicly available installation principles. Product suitability, declared performance, system design and compliance shall be verified for each project. The latest signed factory TDS, test report, method statement and local regulations take precedence.